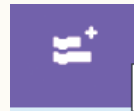


9.5 Η δύναμη της επανάληψης



Ομάδα Εντολών με λειτουργίες πένα

Στο Scratch 3 η πένα δε βρίσκεται μέσα στις βασικές εντολές στο πλαϊνό μενού. Θα πρέπει να πάτε κάτω αριστερά στην προσθήκη επέκτασης και στη συνέχεια να επιλέξετε την πένα, ώστε να εμφανιστούν οι εντολές.



Προσθήκη Επέκτασης



Πένα



Βασικές Λειτουργίες Πένας

- ▶ Καθαρίζει όλη την οθόνη από όλα τα σχήματα που έχουμε σχηματίσει.
- ▶ Κατεβάζει την πένα για το αντικείμενο, έτσι ώστε να αφήνει πίσω του ένα ίχνος όταν κινείται και με αυτόν τον τρόπο να ζωγραφίζει σχήματα.
- ▶ Ανεβάζει την πένα έτσι ώστε το αντικείμενο να μην αφήνει ίχνος όταν κινείται.
- ▶ Ορίζει το χρώμα της πέννας.

καθάρισε όλα

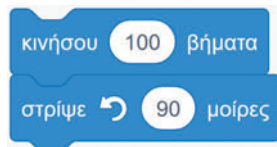
κατέβασε πένα

σήκωσε πένα

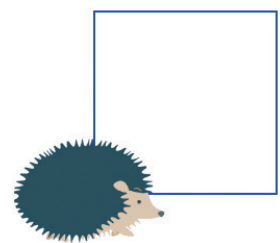
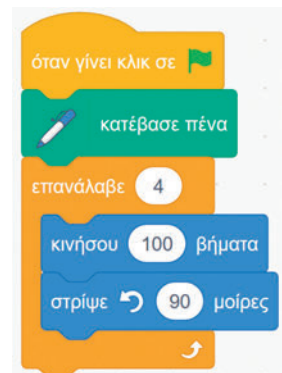
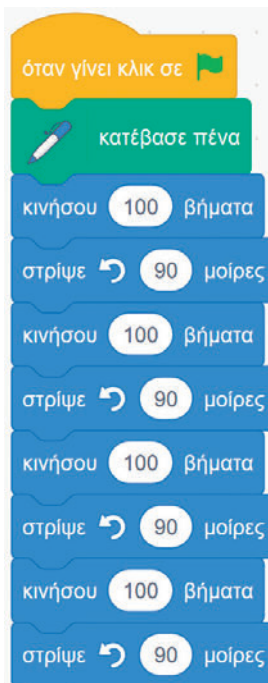
όρισε χρώμα πέννας σε

Για να σχηματίσει ένα τετράγωνο, ο σκαντζόχοιρος θα πρέπει να σχεδιάσει τέσσερις γραμμές. Όταν φτάσει στο τέλος της γραμμής, θα πρέπει να στρίψει 90° έτσι ώστε να σχηματιστεί ορθή γωνία. Παρατηρούμε ότι οι εντολές

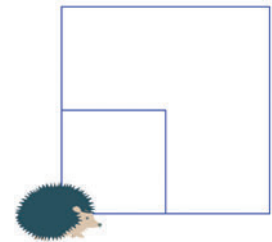
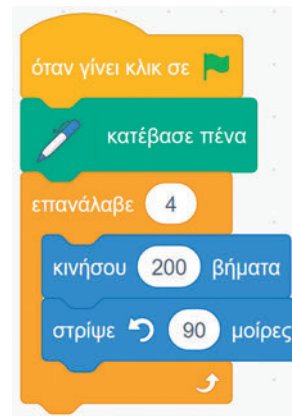
κινήσου και **στρίψε** επαναλαμβάνονται τέσσερις φορές.



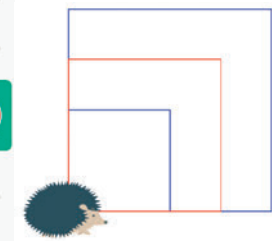
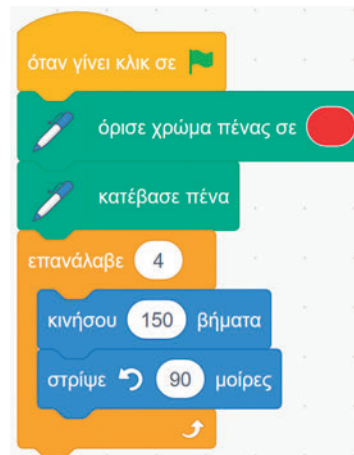
Αντί λοιπόν να τις γράφουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **Επανάλαβε** από την ομάδα εντολών ελέγχου. Η εντολή αυτή εκτελεί τις εντολές που είναι οριοθετημένες μέσα στην επανάληψη τόσες φορές όσες θέλουμε. Εδώ έχουμε δώσει τον αριθμό 4. Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα δεκάγωνο, θα γλιτώναμε αρκετές γραμμές κώδικα.



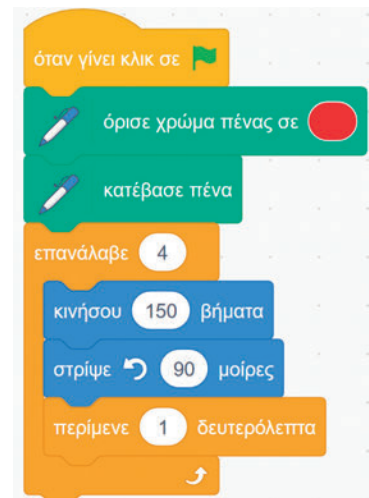
Είναι, όμως, το μόνο πλεονέκτημα της εντολής επανάληψης ότι γλιτώνουμε χώρο; Ας δούμε το διπλανό παράδειγμα, όπου αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα τετράγωνο με διπλάσια πλευρά. Παρατηρώντας το τελικό αποτέλεσμα, διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα. Ενώ θέλαμε να σχηματιστεί ένα μόνο τετράγωνο πλευράς 200, βλέπουμε και ένα τετράγωνο πλευράς 100.



Πώς προέκυψε αυτό; Για να διερευνήσουμε περισσότερο αυτό το πρόβλημα αλλάζουμε πάλι την πλευρά του τετραγώνου και την κάνουμε 150 για να δούμε τι θα συμβεί. Ταυτόχρονα, όμως, αλλάζουμε το χρώμα της πέννας σε κόκκινο. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή λέγεται **εκσφαλμάτωση** (debugging). Ψάχνουμε, δηλαδή, να βρούμε ένα bug (σφάλμα) στον κώδικά μας. Έτσι καταλήγουμε στο διπλανό πρόγραμμα.

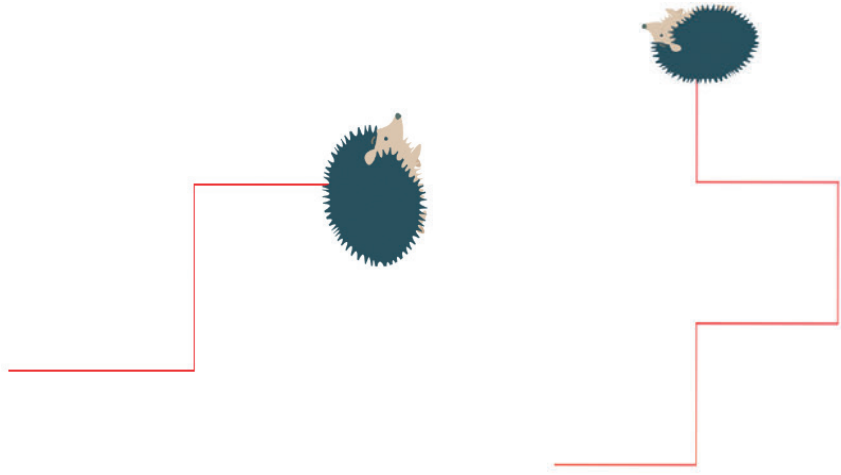


Έχουμε προσθέσει και μια εντολή **περίμενε** ώστε να φαίνεται η κίνηση του σκαντζόχοιρου, ενώ σχεδιάζει το σχήμα. Εκτός από την εντολή **περίμενε**, έχουμε αυξήσει και την πλευρά του τετραγώνου από 100 σε 150. Πόσες αλλαγές θα χρειαζόνταν αν δε χρησιμοποιούσαμε την εντολή επανάληψης αλλά γράφαμε όλες τις εντολές όπως πριν; Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα όταν γράφουμε κώδικα. Να μπορούμε να πετύχουμε τον σκοπό μας με τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές. Η δυνατότητα αυτή λέγεται **επεκτασιμότητα** (extensibility) του κώδικά μας, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τις εφαρμογές μας εύκολα στις νέες εξελίξεις χωρίς πολλές αλλαγές.



Τώρα φαίνεται τι έχει συμβεί. Το κόκκινο τετράγωνο είναι αυτό που σχηματίστηκε με την τελευταία εκτέλεση του προγράμματός μας. Τα άλλα δύο σχηματίστηκαν από τις προηγούμενες εκτελέσεις και παρέμειναν εκεί γιατί δε δώσαμε εντολή να καθαρίσει η οθόνη.

Ας δούμε και το επόμενο παράδειγμα, όπου ο σκαντζόχοιρος δε σχεδιάζει ένα κλειστό σχήμα, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στη θέση από την οποία ξεκίνησε. Το δεύτερο σχήμα προκύπτει από την εκτέλεση του ίδιου προγράμματος για δεύτερη φορά. Ο σκαντζόχοιρος όχι μόνο δεν έχει επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης, αλλά δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

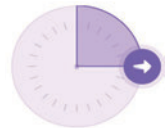
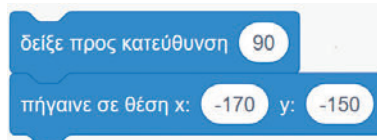


Αυτό που έπρεπε να γίνει στο ξεκίνημα λέγεται **αρχικοποίηση** (initialization). Δηλαδή, να επαναφέρουμε όλα τα αντικείμενα του προγράμματός μας στην αρχική κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε το σκηνικό και να κατεβάσουμε την πένα, ώστε ο σκαντζόχοιρος να σχεδιάζει το σχήμα που θέλουμε κατά την κίνηση.



Επίσης, θα πρέπει να μεταφέρουμε τον σκαντζόχοιρο στο αρχικό σημείο από όπου ξεκίνησε και να τον στρέψουμε προς τα δεξιά.

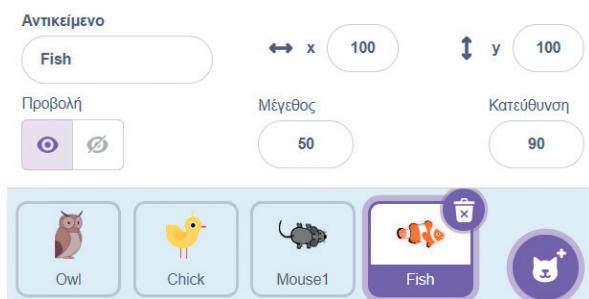


Έτσι, θα σχηματίσει γωνία 90° με τον κατακόρυφο άξονα. Οι συντεταγμένες (x, y) = (-170, -150) αναφέρονται στο σημείο εκκίνησης που βρίσκεται κάτω αριστερά.

Αρχικά μεταφέρουμε τον σκαντζόχοιρο στην πάνω αριστερή γωνία. Το σημείο αυτό έχει συντεταγμένες (-170, -150). Δηλαδή βρίσκεται 170 βήματα αριστερά από το κέντρο και 150 βήματα κάτω από το κέντρο.

Οι συντεταγμένες ενός σημείου στο Scratch είναι η οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση από το κέντρο της οθόνης. Άρα το κέντρο έχει συντεταγμένες (0, 0).

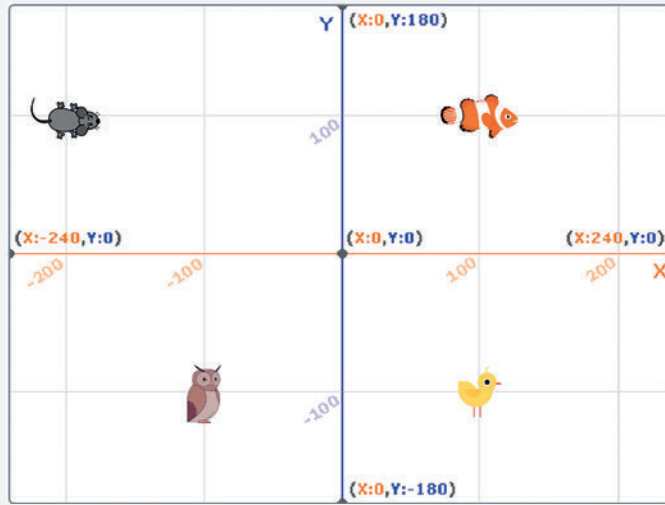
Αν θέλουμε να βρούμε τις ακριβείς συντεταγμένες ενός αντικειμένου αφού το μεταφέρουμε στη θέση που θέλουμε, κοιτάμε κάτω αριστερά στα χαρακτηριστικά του. Εδώ φαίνεται ότι το ψάρι του οποίου έχουμε μειώσει το μέγεθος στο μισό βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες (100, 100).





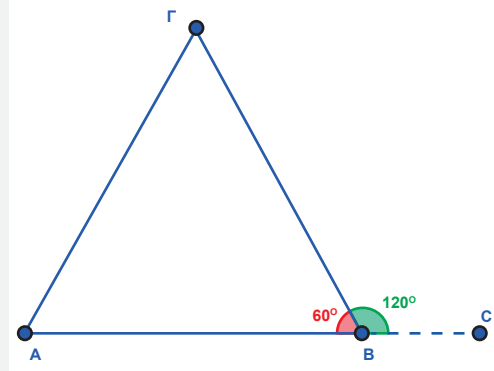
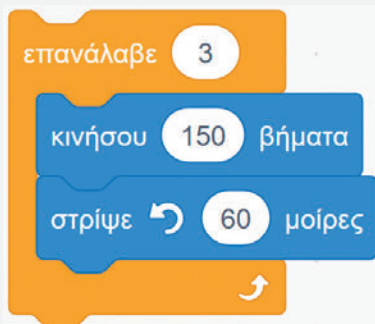
Δραστηριότητα 1

Να βρείτε τις συντεταγμένες των παρακάτω χαρακτήρων.



Δραστηριότητα 2

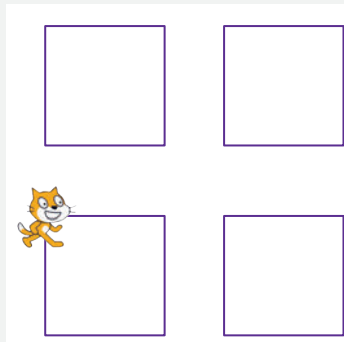
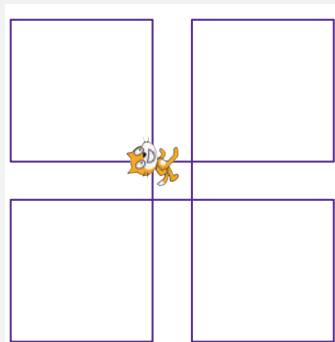
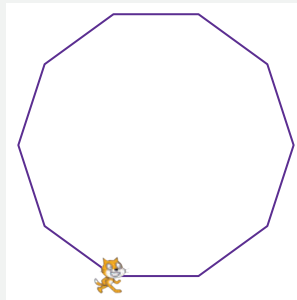
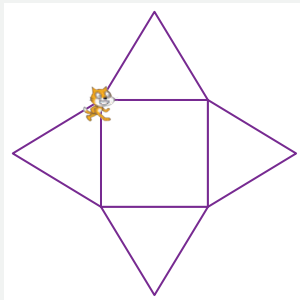
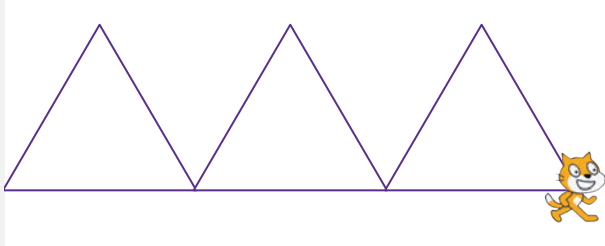
Μια μαθήτρια έδωσε τις παρακάτω εντολές για να σχεδιαστεί ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 150. Τι σχήμα εμφανίζεται τελικά και ποιου σχήματος είναι μέρος; Τι πρέπει να διορθώσει η μαθήτρια ώστε να εμφανιστεί ισόπλευρο τρίγωνο;





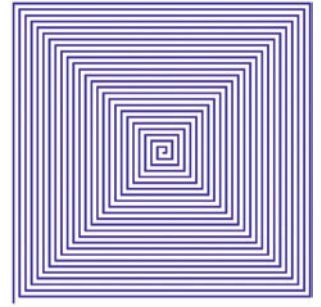
Δραστηριότητα 3

Να δώσετε τα προγράμματα που σχεδιάζουν τα παρακάτω σχήματα. Στο πρώτο σχήμα η γάτα δε μπορεί να ζωγραφίσει την ίδια γραμμή δύο φορές. Επίσης, σε κάθε σχήμα όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους.



9.6 Η έννοια της μεταβλητής

Θέλουμε να σχεδιάσουμε το διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε ότι, ενώ φαίνεται ότι κάθε φορά η στροφή είναι 90° όπως όταν σχεδιάζεται ένα τετράγωνο, το μήκος κάθε πλευράς αλλάζει συνέχεια. Θέλουμε η πλευρά να ξεκινάει από ένα αρχικό μήκος και, στη συνέχεια, να αυξάνει σταδιακά. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναπαραστήσουμε την πλευρά που μεταβάλλεται μετά από κάθε κίνηση, δηλαδή μια ποσότητα που μεταβάλλεται. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη **μεταβλητή**. Η μεταβλητή είναι μια θέση στη μνήμη, η οποία περιέχει μια τιμή που μπορεί να αλλάξει, όποτε θελήσουμε.

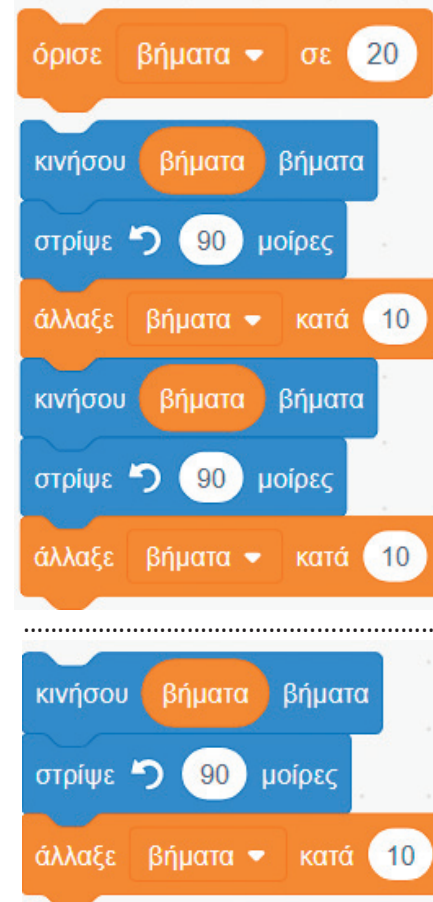


Δίπλα φαίνεται η πρώτη προσπάθεια που έκανε μια μαθήτρια. Ξεκίνησε με πλευρά 20 και σε κάθε κίνηση αύξανε την πλευρά κατά 10. Έτσι, πήρε το διπλανό σχήμα. Προφανώς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί η έκταση του προγράμματος θα είναι 5-6 σελίδες.

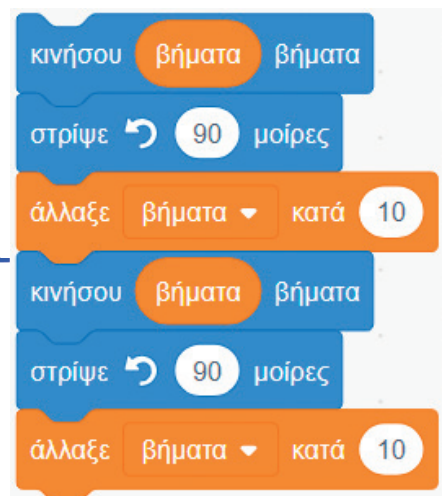
Σκεφτόμαστε, λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να γράψουμε αυτές τις εντολές με την μορφή επανάληψης. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γράψουμε έναν αλγόριθμο της μορφής:

Επανάλαβε 7 φορές
Κινήσου βήματα
Στρίψε αριστερά 90°
Αύξησε την πλευρά κατά 10

Για αυτό θα χρειαστεί να ορίσουμε μια μεταβλητή με όνομα **βήματα**.



Μετά την εισαγωγή της μεταβλητής, μπορούμε να γράψουμε το διπλανό τμήμα κώδικα με τη χρήση εντολής επανάληψης, έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία.



Σκεφτείτε πόσες αλλαγές θα χρειαστούν σε κάθε περίπτωση αν θελήσουμε να γίνει πιο πυκνό το σπирάλ και αλλάξουμε το 10 σε 5.

Κάθε μεταβλητή έχει ένα όνομα και αναφέρεται σε μια θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Όταν θέσουμε μια τιμή σε αυτή τη θέση, η προηγούμενη τιμή που είχε διαγραφεί, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Εντολή	Αποτέλεσμα στη μνήμη	Επεξήγηση εντολής
		Θέτει στη μεταβλητή βήματα την τιμή 20 $\text{βήματα} \leftarrow 20$
		Αυξάνει τη μεταβλητή βήματα κατά 10 $\text{βήματα} \leftarrow \text{βήματα} + 10$
		Αυξάνει τη μεταβλητή βήματα κατά 10 $\text{βήματα} \leftarrow \text{βήματα} + 10$
		Αυξάνει τη μεταβλητή βήματα κατά 10 $\text{βήματα} \leftarrow \text{βήματα} + 10$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι δύο τελευταίες εντολές είναι ισοδύναμες, δηλαδή εκτελούν την ίδια ακριβώς λειτουργία, αυξάνουν τη μεταβλητή κατά 10.

Εκτός από την πρόσθεση, υπάρχουν και άλλοι τελεστές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αν χρειαστεί να κάνουμε αριθμητικούς υπολογισμούς. Επίσης, μπορούν να υπολογιστούν πιο σύνθετες αριθμητικές παραστάσεις, όπως για παράδειγμα:

$$2 \cdot 6 + \frac{10}{3} - (9 + 90) / 11$$



Πρόσθεση



Αφαίρεση



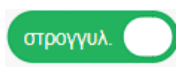
Πολλαπλασιασμός



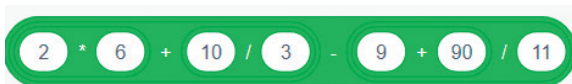
Διαίρεση



Υπόλοιπο Ακέραιας Διάρεσης



Στρογγυλοποίηση



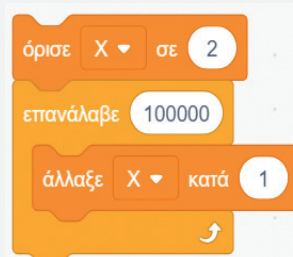
Δραστηριότητα 4

Ποιες είναι οι τελικές τιμές των μεταβλητών μετά την εκτέλεση των παρακάτω προγραμμάτων;

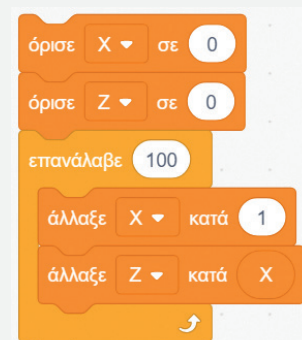
A



B



Γ

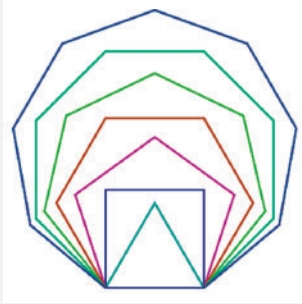




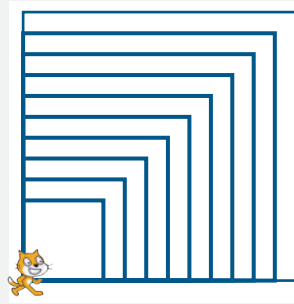
Δραστηριότητα 5

Να αναπτύξετε προγράμματα σε Scratch, τα οποία θα εμφανίζουν κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα.

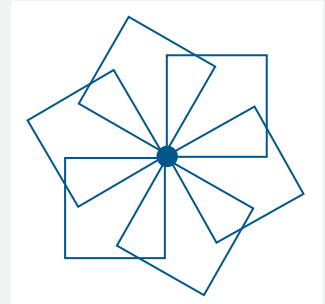
A



B



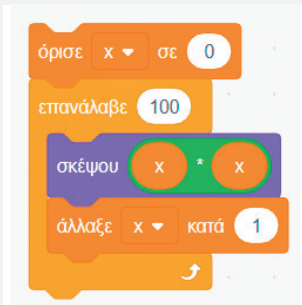
Γ



Δραστηριότητα 6

Τι υπολογίζουν και εμφανίζουν τα παρακάτω προγράμματα; Να εξηγήσετε τη λειτουργία τους.

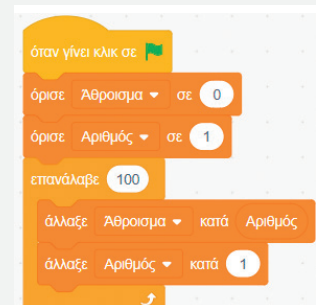
A



B



Γ



9.7 Η ώρα των αποφάσεων

Πολλές φορές θέλουμε να ελέγξουμε διάφορες περιπτώσεις και να εκτελέσουμε συγκεκριμένες ομάδες εντολών ανάλογα με την τιμή κάποιας συνθήκης. Για αυτό χρησιμοποιούμε τις εντολές διακλάδωσης/επιλογής. Στο διπλανό παράδειγμα, μια μπάλα ποδοσφαίρου κινείται συνεχώς στο σκηνικό. Όταν αγγίζει το όριο της οθόνης, τοποθετείται αμέσως σε μια τυχαία θέση στο σκηνικό και συνεχίζει να κινείται μέχρι να φτάσει στα όρια της οθόνης κ.ο.κ. Η εντολή <πήγαινε σε τυχαία θέση> εκτελείται μόνο όταν η μπάλα αγγίζει κάποιο από τα όρια της οθόνης. Δηλαδή, κάθε φορά ελέγχεται αν ισχύει η έκφραση <αγγίζει <όριο>>.



Περιγραφή	Εντολή	Παράδειγμα
Όταν έχουμε μόνο μια περίπτωση. Οι εντολές μέσα στο τότε θα εκτελεστούν μόνο αν η συνθήκη ισχύει.		
Όταν έχουμε δύο περιπτώσεις. Αν η συνθήκη ισχύει, εκτελούνται οι εντολές μέσα στο τότε. Αν δεν ισχύει, εκτελούνται οι εντολές που αντιστοιχούν στο αλλιώς.		
Όταν έχουμε περισσότερες από μία περιπτώσεις, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε εμφωλευμένες ή ένθετες (nested) εντολές επιλογής, όπως φαίνεται στο διπλανό παράδειγμα, όπου παίρνουμε περιπτώσεις για τη θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία είναι θετικός αριθμός, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. Αν όμως δεν είναι, δηλαδή η συνθήκη θερμοκρασία > 0 δεν ισχύει, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις, είτε να είναι μηδέν, είτε να είναι αρνητική. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει πάλι να χρησιμοποιήσουμε και δεύτερο έλεγχο για να διακρίνουμε ανάμεσα στις δύο αυτές περιπτώσεις. Αν δεν ισχύει ούτε η συνθήκη θερμοκρασία < 0 , τότε η μόνη περίπτωση που μένει είναι η μηδενική θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο τελευταίο αλλιώς. Άρα, στο αλλιώς φτάνουμε μόνο όταν δεν ισχύει καμία από τις συνθήκες που έχουν προηγηθεί.		

Μια λογική συνθήκη μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει. Όταν ισχύει λέμε ότι έχει τιμή Αληθής ενώ όταν δεν ισχύει έχει την τιμή Ψευδής . Δίπλα φαίνονται οι τιμές κάποιων συνθηκών, στις οποίες εμπλέκονται οι μεταβλητές x και y με περιεχόμενο:	
x 28 y 6	

Συνθήκη	Αποτέλεσμα
	28 > 6, Αληθής
	28 < 6, Ψευδής
	28 = 6, Ψευδής